For Qatar MoE Use Only

فيديوهات التّعلم

مثال 3 تفسير التمثيلات البيانية للدوال

طرح أسئلة هادفة

س: ماذا تمثّل القيمة الصغرى لهذه الدالة؟
[تشير القيمة الصغرى إلى أن أحمد موجود عند خط العرض.]

س: ماذا تمثّل النقطة (0.5 , 30)؟
[بعد نصف ساعة، وصل أحمد إلى نقطة تبعد 30 mi عن خط العرض.]

س: ماذا تلاحظ بشأن موقع منزل أحمد مقارنةً بموقع منزل صديقه من خلال النظر إلى التمثيل البياني؟
[يبعد منزل أحمد ومنزل صديقه نفس المسافة عن خط العرض].

حاول أن تحلّ! الإجابات

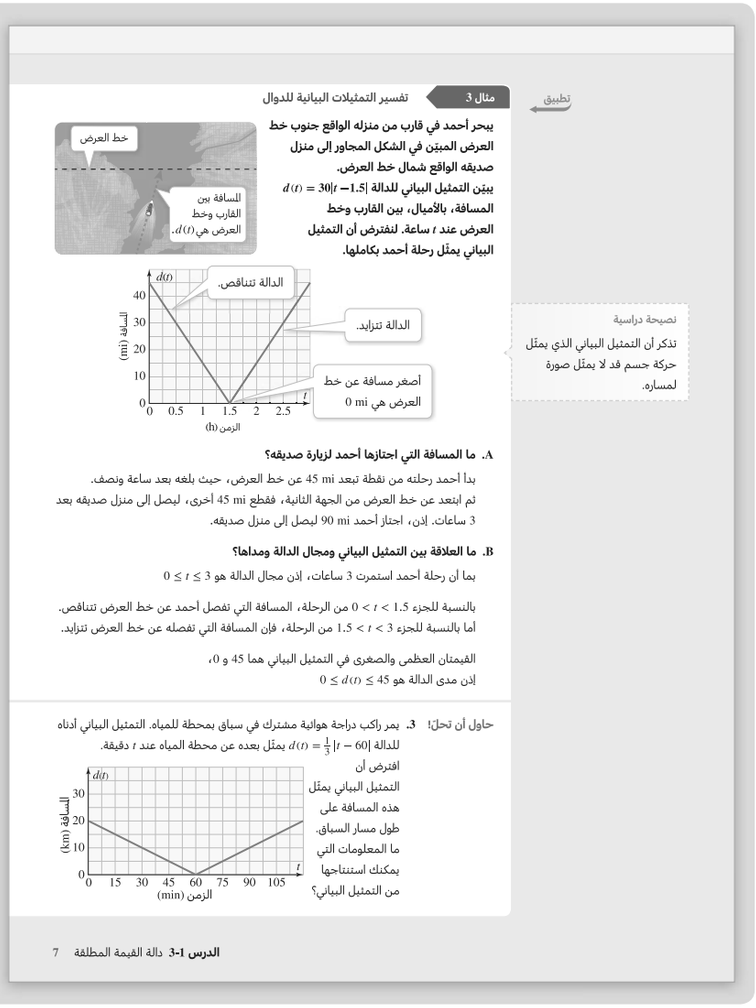
3. بدأ السباق من نقطة تبعد 20 km عن محطة المياه. قاد راكب الدراجة الهوائية دراجته بسرعة ثابتة مقدارها $\frac{1}{3}$ km/min، فوصل إلى محطة المياه خلال 60 دقيقة. تقع محطة المياه في منتصف مسار السباق.

استنباط الدليل على تفكير الطلاب واستعماله

س: كيف يمكنك تحديد طول مسار السباق؟
[يمكنك تحديد المسافة من نقطة انطلاق السباق إلى محطة المياه والمسافة من محطة المياه إلى نقطة النهاية، ثم اجمع المسافتين.]

خطأ شائع

حاول أن تحل! 3 قد يفسر بعض الطلاب التمثيل البياني على أن مسار السباق على شكل الحرف V. اطلب من الطلاب أن يتتبعوا التمثيل البياني من اليسار إلى اليمين، ويوضحوا ماذا يحدث بين $x = 0$ و $x = 60$ (يقترب راكب الدراجة الهوائية من محطة المياه) وماذا يحدث بين $x = 60$ و $x = 120$ (يبتعد راكب الدراجة الهوائية عن محطة المياه).



تطبيق

مثال 3 تفسير التمثيلات البيانية للدوال

يبحر أحمد في قارب من منزله الواقع جنوب خط العرض المبيّن في الشكل المجاور إلى منزل صديقه الواقع شمال خط العرض.
يبيّن التمثيل البياني للدالة $d(t) = 30|t - 1.5|$ المسافة، بالأميال، بين القارب وخط العرض عند t ساعة. لنفترض أن التمثيل البياني يمثّل رحلة أحمد بكاملها.

خط العرض
المسافة بين القارب وخط العرض هي $d(t)$.

الدالة تتناقص.
الدالة تتزايد.
أصغر مسافة عن خط العرض هي 0 mi
المسافة (mi)
الزمن (h)

نصيحة دراسية
تذكر أن التمثيل البياني الذي يمثّل حركة جسم قد لا يمثّل صورة لمساره.

A. ما المسافة التي اجتازها أحمد لزيارة صديقه؟
بدأ أحمد رحلته من نقطة تبعد 45 mi عن خط العرض، حيث بلغه بعد ساعة ونصف. ثم ابتعد عن خط العرض من الجهة الثانية، فقطع 45 mi أخرى، ليصل إلى منزل صديقه بعد 3 ساعات. إذن، اجتاز أحمد 90 mi ليصل إلى منزل صديقه.

B. ما العلاقة بين التمثيل البياني ومجال الدالة ومداها؟
بما أن رحلة أحمد استمرت 3 ساعات، إذن مجال الدالة هو $0 \le t \le 3$

بالنسبة للجزء $0 < t < 1.5$ من الرحلة، المسافة التي تفصل أحمد عن خط العرض تتناقص. أما بالنسبة للجزء $1.5 < t < 3$ من الرحلة، فإن المسافة التي تفصله عن خط العرض تتزايد.

القيمتان العظمى والصغرى في التمثيل البياني هما 45 و 0، إذن مدى الدالة هو $0 \le d(t) \le 45$

حاول أن تحلّ! 3. يمر راكب دراجة هوائية مشترك في سباق بمحطة للمياه. التمثيل البياني أدناه للدالة $d(t) = \frac{1}{3}|t - 60|$ يمثّل بعده عن محطة المياه عند t دقيقة.
افترض أن التمثيل البياني يمثّل هذه المسافة على طول مسار السباق. ما المعلومات التي يمكنك استنتاجها من التمثيل البياني؟

المسافة (km)
الزمن (min)

الدرس 1-3 دالة القيمة المطلقة 7

الطلاب المتقدمون

استعمل مع المثال 3 حث الطلاب على توسيع نطاق فهمهم حول التمثيل البياني في المثال 3 من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية.

س: متى يكون القارب على بعد 15 ميلًا من خط العرض؟
[في الساعة 1 والساعة 2]

س: ما عدد الأميال التي يجتازها القارب بين الساعة 1 والساعة 2؟
[30 ميلًا]

س: ما المسافة التي يجتازها القارب بين الساعة 0 والساعة 2؟
[60 ميلًا]

For Qatar MoE Use Only